Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-03-28

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа №7 — Анализ файловой системы Linux

Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Копирование файлов и каталогов
3. Перемещение и переименование
4. Права доступа — символьный формат
5. Права доступа — восьмеричный формат
6. Выполнение заданий 2 и 4
7. Системные команды: mount, fsck, mkfs, kill
8. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №7: команды для работы с файлами и каталогами

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов.

Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи

1. Выполнить примеры копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов
2. Скопировать системный файл, создать структуру каталогов `ski.plases`
3. Присвоить файлам заданные права доступа командой `chmod`
4. Провести эксперименты с ограничением прав на чтение и выполнение
5. Изучить справочные страницы команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

Копирование файлов: cp

Создание файла и его копирование в несколько целей:

```
touch abc1
cp abc1 april
cp abc1 may
```

Копирование нескольких файлов в каталог и внутри него:

```
mkdir monthly
cp april may monthly
cp monthly/may monthly/june
ls monthly
```

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ touch abc1
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp abc1 aprill
```

Рекурсивное копирование: cp -r

Копирование каталога `monthly` целиком в новый каталог `monthly.00`:

```
cp -r monthly monthly.00
```

Опечатка в имени файла (`aprill` вместо `april`) привела к ошибке при первой попытке переименования — важность точности ввода команд:

```
mv april july     # ошибка: No such file or directory
ls                # уточнение имени файла
mv aprill july    # успешное переименование
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly
aprill  june  may
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r montly.00 /tmp
cp: cannot stat 'montly.00': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv april july
mv: cannot stat 'april': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'     aprill  Desktop     Downloads     latex     may       monthly.00  newdir   Pictures  Templates  work
 abc1   bin     Documents   git-extended  LICENSE   monthly   Music       .onthly  Public    Videos
```

Перемещение и переименование: mv

Перемещение файла и переименование каталогов:

```
mv july monthly.00            # переместить файл в каталог
mv monthly.00 monthly.01      # переименовать каталог
mkdir reports
mv monthly.01 reports         # переместить каталог в reports
mv reports/monthly.01 reports/monthly   # переименовать вложенный
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly
aprill  june  may
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r montly.00 /tmp
cp: cannot stat 'montly.00': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv april july
mv: cannot stat 'april': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'     aprill   Desktop     Downloads      latex     may       monthly.00   newdir    Pictures   Templates   work
 abc1   bin      Documents   git-extended   LICENSE   monthly   Music        ,onthly   Public     Videos
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd monthly
lebedevsa@lebedevsa:~/monthly$ ls
aprill  june  may
lebedevsa@lebedevsa:~/monthly$ cd ..
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv aprill july
```

Изменение прав доступа: chmod

Добавление и снятие права на выполнение для владельца:

```
touch may
ls -l may          # -rw-r--r--
chmod u+x may
ls -l may          # -rwxr--r--  (файл стал зелёным)
chmod u-x may
```

Запрет чтения для группы и остальных (рекурсивно):

```
chmod g-r monthly
chmod o-r monthly
chmod --recursive g-r monthly/
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly.00
july  monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.00 monthly.01
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir reports
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.01 reports
```

Права доступа: таблица форматов

Двоичная	Восьмеричная	Символьная
111	7	rwx
110	6	rw-
101	5	r-x
100	4	r–
010	2	-w-
001	1	–x
000	0	—

Пример: `chmod 744 australia/` → `drwxr--r--`

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u-x may
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir mootly
```

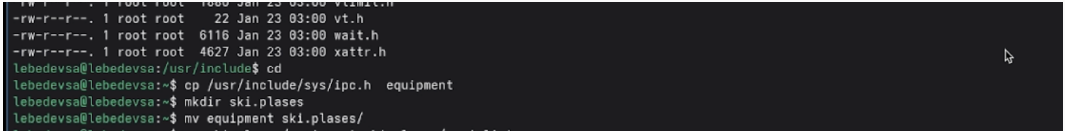
Задание 2.1–2.4: копирование системного файла

Ошибка при использовании относительного пути:

```
cp usr/include/sys/io.h equipment    # ошибка!
```

Исправление — абсолютный путь и выбор файла-заменителя:

```
cd /usr/include/sys
ls                                   # просмотр доступных файлов
cp /usr/include/sys/ipc.h equipment  # копирование ipc.h
mkdir ski.plases
mv equipment ski.plases/
mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
```



Задание 2.5–2.8: вложенная структура каталогов

```
cp abc1 ski.plases/equiplist2
mkdir ski.plases/equipment
mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipmen
mkdir newdir
mv newdir/ ski.plases/
mv ski.plases/newdir ski.plases/plans
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir ski.plases/equipment
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'     bin       Documents   git-extended   LICENSE   monthly   Music    ,onthly    Public    ski.plases   Videos
 abc1   Desktop   Downloads   latex          may       montly    newdir   Pictures   reports   Templates    work
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.plases/equipment
equiplist  equiplist2
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir newdir
mkdir: cannot create directory 'newdir': File exists
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls newdit
ls: cannot access 'newdit': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls newdir
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv newdir/ ski.plases/
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.plases/
equipment  newdir
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv newdir plans
```

Задание 3: восьмеричные коды прав

Файл/каталог	Права	Код
australia	drwxr--r--	chmod 744
play	drwx--x--x	chmod 711
my_os	-r-xr--r--	chmod 544
feathers	-rw-rw-r--	chmod 664

```
mkdir australia && chmod 744 australia/
mkdir play      && chmod 711 play/
touch my_os feathers
chmod 544 my_os
chmod 664 feathers
```

Задание 4: эксперименты с правами

Лишение владельца права на чтение — `cat` и `cp` вернули ошибку:

```
chmod u-r feathers
cat feathers        # Permission denied
cp feathers ll      # Permission denied
chmod u+r feathers # восстановление
```

Лишение права на выполнение каталога — вход стал невозможен:

```
chmod u-x play/
cd play             # Permission denied
chmod u+x play/     # восстановление
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'      australia   Desktop     Downloads   fun            latex      may        montly   my_os     Pictures   Pul
 abc1    bin         Documents   feathers    git-extended   LICENSE    monthly    Music    ,onthly   play       rep
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv fun play
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'      australia   Desktop     Downloads   git-extended   LICENSE    monthly    Music    ,onthly   play       repo
```

Системные команды: краткая характеристика

mount — подключение файловой системы к дереву каталогов:

```
mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

fsck — проверка и восстановление целостности файловой системы:

```
fsck /dev/sda1
```

mkfs — создание новой файловой системы на разделе:

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

kill — завершение процесса по его PID:

```
kill -9 1234
```

```
mv: cannot stat 'fun': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv play/fun play/games
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls fun
```

Выводы

- Отработаны команды **cp** и **mv** для копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов
- Освоено управление правами доступа командой **chmod** в символьном и восьмеричном форматах
- Практически показано, как ограничение прав **u-r** и **u-x** блокирует чтение файла и вход в каталог
- Изучены системные команды **mount**, **fsck**, **mkfs**, **kill**
- Закреплено понимание разницы между абсолютными и относительными путями

Ресурсы

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Coreutils Reference Manual: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/
- Linux man-pages: https://man7.org/linux/man-pages/
- GitHub: https://github.com/lebedev-s-a